

Git 與 GitHub 新手實戰完全手冊

Git & GitHub Beginner's Practical Guide (Bilingual Edition)

⚠ **注意 / Notice:** 文中的帳號、信箱與網址皆為示範佔位符，操作時請務必替換為你自己的實際資料，請勿直接照貼！

All usernames, emails, and URLs below are placeholder examples. Please replace them with your own details; do not copy and paste them directly!

第一部分：環境安裝與初始化設定（僅需執行一次）

Part 1: Environment Setup & Initialization (One-Time Setup)

1. 安裝 Homebrew 與 Git

Install Homebrew & Git

打開 Mac 的終端機（Terminal），依序執行以下指令：

Open Terminal on macOS and execute the following commands:

- 安裝 Homebrew（若尚未安裝） / Install Homebrew (if not yet installed):

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew
```

(若終端機最後顯示 echo ... 的環境變數設定提示，請複製執行該段指令以完成設定 / If the terminal displays "Next steps" with echo commands, run them to complete configuration.)

- 安裝 Git / Install Git:

```
brew install git
```

2. 設定 Git 身份資訊

Configure Git Identity

讓系統記錄提交者資訊（⚠ 請替換為你自己的名字與 GitHub 信箱）：

Register your author identity (⚠ Replace with your own name and GitHub email):

```
git config --global user.name "你的名字或暱稱"
git config --global user.email "your_email@example.com"
```

3. 配置 SSH 金鑰連線

Set Up SSH Authentication

1. 生成 SSH 金鑰 / Generate key pair:

(過程提示按 Enter 即可 / Press Enter through any prompts)

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
```

2. 複製公鑰至剪貼簿 / Copy the public key:

```
pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub
```

3. 新增至 GitHub / Add to GitHub:

登入 GitHub ➡ 右上角頭像 **Settings** ➡ 左側選單 **SSH and GPG keys** ➡ 點選 **New SSH key** 貼上並儲存。

Log in to GitHub ➡ Profile icon **Settings** ➡ Left menu **SSH and GPG keys** ➡ Click **New SSH key**, paste the key, and save.

4. 驗證連線 / Verify connection:

```
ssh -T git@github.com
```

(若出現 Are you sure... 請輸入 yes ; 看到授權成功提示即完成 / Type "yes" if prompted; seeing authentication success confirms completion.)

第二部分：下載專案至本機（Clone）

Part 2: Downloading a Repository (Clone)

要將 GitHub 上的專案下載至電腦：

To download a repository from GitHub to your local machine:

1. 前往 GitHub 專案頁面，點選綠色 <> Code 按鈕，切換至 **SSH** 頁籤並複製網址。
On GitHub, click the green <> Code button, select the **SSH** tab, and copy the URL.
2. 在終端機切換至目標路徑並執行（⚠ 請替換為目標專案的實際網址）：
In Terminal, navigate to the target directory and run:

```
git clone git@github.com:目標帳號/目標專案名稱.git
```

3. 進入專案目錄 / Navigate into the project folder:

```
cd 目標專案名稱
```

(專案資料夾後續可自由更名或移動，不影響內部 Git 紀錄，唯使用 cd 時需輸入新路徑 / The folder can be renamed or moved without breaking Git; just use the new path when running cd.)

第三部分：日常修改與推送更新

Part 3: Daily Development & Pushing Changes

當在本機修改、新增或刪除檔案後，同步至 GitHub 的標準三步驟：

The standard workflow to record changes and push them to GitHub:

1. 加入暫存區 / Stage changes:

```
git add .
```

2. 建立版本提交紀錄 (🚩 引號內請填寫本次修改內容摘要) / Commit changes:

```
git commit -m "填寫本次修改說明的摘要"
```

3. 推送至遠端儲存庫 / Push to remote repository:

```
git push
```

第四部分：同步並更新他人/原作者的最新進度 (Upstream)

Part 4: Syncing Updates from the Original Author (Upstream)

當你 Fork 或下載了別人的專案，而原作者發布了新版本時，如何將更新拉入你的本機：

When the original author updates their repository and you need to incorporate their changes locally:

1. 綁定原作者的專案為 **upstream**（僅需設定一次）

Add Upstream Remote (One-Time)

在終端機進入該專案資料夾後執行（⚠️ 請替換為原作者的原始專案網址）：

Run inside the project folder（⚠️ **Replace with the original author's repository URL**）:

```
git remote add upstream git@github.com:原作者帳號/原始專案名稱.git
```

(可輸入 `git remote -v` 檢查，確認同時存在 `origin` 與 `upstream` 兩個來源 / Run `'git remote -v'` to ensure both `origin` and `upstream` are listed.)

2. 抓取並合併最新進度

Fetch & Merge Updates

每當需要同步時，依序執行以下兩行指令：

Whenever you need to synchronize, execute the following two commands:

```
# 1. 抓取原作者的最新分支進度 / Fetch the latest data from the original  
git fetch upstream
```

```
# 2. 將原作者 main 分支的改動合併到你當前所在的分支 / Merge changes into yo  
git merge upstream/main
```

3. 推送至自己的 GitHub（若為 Fork 專案）

Push Synced Changes to Your GitHub

如果此專案是你 Fork 到自己帳號下的版本，合併後需將更新推回自己的儲存庫：

If this is a forked repository, push the merged updates back to your own remote:

```
git push origin main
```

第五部分：新建全新專案並初次推送至 GitHub

Part 5: Initializing a New Project and First Push to GitHub

若是在本機從零開始建立資料夾，並想上傳至 GitHub 全新儲存庫：

To initialize a fresh local folder and upload it to a newly created empty GitHub repository:

1. 在 GitHub 建立新的 Repository (勿勾選 Add a README file)。

Create a new Repository on GitHub (**uncheck** "Add a README file").

2. 進入該專案路徑 / Navigate to the local directory:

```
cd /path/to/your/project
```

3. 初始化並連結遠端 (⚠ 請替換為你自己新建立的專案網址)：

Initialize and bind remote:

```
git init
git remote add origin git@github.com:你的帳號/你的新專案名稱.git
```

4. 建立初始檔案並推播至 main 分支 / Create initial commit and push:

```
echo "# 專案標題" > README.md
git add .
git commit -m "initial commit"
git branch -M main
git push -u origin main
```